

线性规划主题整理：

txt



实际问题

↓ 建模

线性规划一般形式

↓ 标准化

标准型： $\min c^T x, Ax=b, x \geq 0$

↓ 几何解释

可行域是多面体，最优解可在极点/基本可行解中寻找

↓ 算法

单纯形法：基本可行解 → 相邻基本可行解

↓ 判定

检验数非负 $\Leftrightarrow$ 没有下降方向

↓ 证明

对偶理论：用上下界证明最优

↓ 结构

互补松弛：变量与约束的微观对应关系

↓ 延伸

灵敏度分析：参数变动后原最优基是否仍有效

0. 总论：线性规划的核心问题链

从建模到标准型；从可行域到极点；从极点搜索到单纯形；从单纯形到对偶证明；从对偶到灵敏度分析。

1. 线性规划建模与标准型

1.1 优化问题三要素

决策变量，目标函数和约束条件；线性规划的本质特征是目标函数和约束条件都是线性的，变量只以一次形式出现，矩阵形式也只是把很多线性约束整合起来，方便推理分析和算法推导。

1.2 标准型及意义

$$\min c^T x$$

写成标准型有利于理论分析，我们后面都会沿用这个形式进行分析了。

1.3 标准型转换规则

原形式	标准型处理
$\max c^T x$	$\min -c^T x$
$Ax \leq b$	$Ax + s = b, s \geq 0$
$Ax \geq b$	$Ax - s = b, s \geq 0$
$x_i \leq 0$	令 $y_i = -x_i, y_i \geq 0$
x_i 自由	$x_i = x_i^+ - x_i^-, x_i^+, x_i^- \geq 0$

1.4 常见线性化技巧：绝对值、范数、max/min、线性分式

非线性结构	线性化写法	记忆方式
$ x_i $	$y_i \geq x_i, y_i \geq -x_i$, 并最小化 y_i	绝对值 $\max\{x_i, -x_i\}$, 用 y_i 做共同上界
$\ x\ _1 = \sum_i x_i $	$\min \sum_i y_i, y_i \geq x_i, y_i \geq -x_i$	ℓ_1 范数“绝对值逐个线性化后求和”
$\ r\ _\infty \leq 1$	$-1 \leq r_i \leq 1, \forall i$	无穷范数控制最大分量, 每个分量都被夹住
$\min \max_i u_i(x)$	$\min y, y \geq u_i(x), \forall i$	最小化最大值 = 引入共同上界并压低
$\max \min_i u_i(x)$	$\max \Delta, \Delta \leq u_i(x), \forall i$	最大化最小值 = 引入共同下界并抬高
$(w)^+ = \max\{w, 0\}$	$\delta \geq w, \delta \geq 0$, 并最小化 δ	正部函数也是 max 结构
线性分式 $\frac{c^T x + d}{e^T x + f}$	令 $z = \frac{1}{e^T x + f}, y = zx$	分母恒正时, 用缩放变量把“除法”变成“归一化约束”

2. 几何结构：多面体、极点与基本可行解

2.1 可行域是多面体

标准型的约束条件写成的是矩阵和向量相乘的形式（其实是若干个线性不等式），而我们会发现每一个分量部分其实是一个超平面，所以约束条件是**若干个超平面的交集**，这很显然是多面体。所以我们找最优点是在这个多面体上找最优点。

而且最优点一定在极值点上（具体证明请看笔记），所以线性规划里的迭代求解就是不断换极值点直到找到最优的那个点。

2.2 基、基变量、非基变量

设标准型中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，也就是有 m 条等式约束、 n 个变量。通常 $m < n$ ，所以变量比等式多。我们从 A 的 n 列中选出 m 列，如果这 m 列线性无关，就称它们构成一组**基**，对应的列向量拼起来就是**基矩阵**。这些列线性无关，所以 A_B 可逆。对应变量叫**基变量**，记为 x_B ；其余变量叫**非基变量**，记为 x_N 。

2.3 基本解与基本可行解

把变量按基变量和非基变量拆开 $A_B x_B + A_N x_N = b$ ，基本解的规则是非基变量全部取 0，只解基变量。因此，一个基本解就是 $x = (x_B, x_N) = (A_B^{-1}b, 0)$ ，**基本解不一定可行**。因为虽然它满足 $Ax = b$ ，但它不一定满足 $x \geq 0$ 。如果解出来某些基变量是负数，那么它只是基本解，不是基本可行解。

类型	条件	几何含义
基本解	满足 $Ax = b$ ，且由某组基令非基变量为 0 得到	候选角点
基本可行解	基本解且 $x \geq 0$	真正落在可行域上的角点
非基本解	不能由这种换基方式得到	一般不是角点
基本解但不可行	某些分量为负	在等式约束上，但不在可行域内

单纯形法就是在有限个基本可行解之间换基搜索。

3. 单纯形法：极点之间的系统移动

3.1 单纯形法的核心思想

从当前基本可行解出发，只走向更优的相邻基本可行解。这里的相邻指的是通过一次单纯性表迭代可以到的点，也就是**出一个基入一个基**可以到达的新的基本可行解，两者只差一个基变量。如果想移动到相邻基本可行解，就选择某个非基变量 x_j 作为入基变量，让它从 0 开始增加。

单纯形法每一步解决三个问题：**出入基是谁**，**具体入基多少**，**最优解和函数值**怎么看出来。

3.2 规范型与单纯形表

目标函数 $z = c^T x = c_B^T x_B + c_N^T x_N$ ，代入 $x_B = A_B^{-1}b - A_B^{-1}A_N x_N$ ，得到：

$$z = c_B^T A_B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T A_B^{-1}A_N) x_N$$

目标函数只和非基变量 x_N 有关了。所以规范型我们写为体现在当前基 B 下，非基变量变动，基变量和目标函数怎么跟着变的形式。

表中部分	含义
基变量列 B	当前哪些变量在基中
约束部分 $\bar{A} = A_B^{-1}A$	当前基下的约束表达
右端项 $\bar{b} = A_B^{-1}b$	当前基变量的取值
目标行 $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1}A$	检验数
右上角	当前目标函数值的相反数，常写为 $-c_B^T \bar{b}$

基变量列告诉我们当前哪些变量在基中；约束行对应当前基下整理后的方程；右端常数列就是当前基解中基变量的值。

3.3 检验数

检验数就是“非基变量入基时目标函数的单位净变化”；最小化问题中，负检验数代表还有下降方向。

3.4 换基迭代流程

单纯形表中间最大的那一块，其实就是通过做变换，把约束全写成了基变量=常数±非基变量形式，并没有改变约束本身，只是通过变换写成更有解释性的形式，然后上面的是变换后的新的目标函数的系数。

而我们单纯形表的服务目的就是为了迭代换基，所以我们再通过**初等行变换**把目标函数中，**基变量系数消成0**，这样就可以看到哪个非基变量能够使函数值更优。然后同样的使用初等行变换把**基变量对应列化为单位矩阵**，就可以观察到当前基本可行解是多少。

换基之后，我们做的**初等行变换没有改变原约束的解集**，只是把同一组约束改写成“**新基变量 = 常数 ± 新非基变量**”的形式。

从数学本质上来看，新的单纯形表约束部分应该是 $A_{B'}^{-1}A$ ，右端列应该是 $A_{B'}^{-1}b$ ，但如果每次换基后都重新算一次 $A_{B'}^{-1}$ ，太麻烦。所以从操作步骤上看，单纯形法用**初等行变换**快速实现。

初等行变换本质上就是在一步步实现左乘 A_B^{-1} ，因为在线性代数中我们学过，基矩阵可逆意味着可以通过行变换变为单位阵。

单纯形表 = 当前基下的等价方程组；换基 = 换一组主变量；初等行变换 = 把同一问题重新整理成新基下的规范型。

- **入基选择**：目标系数是负的就可以选，但注意，被选变量对应的列不可以全为0，否则会出现无界问题
- **出基选择**：利用最小比值法，找出最先被压为 0 的那个变量

3.5 无界、退化与循环

- **无界**：有改进方向，但没有约束挡住它。即入基变量对应列全为 0，不会有变量被压出可行域，那么入基变量可以无限增加，最终使目标函数值达到 $-\infty$
- **退化**：换基了，但点可能没动，目标值可能不变。体现在有些基变量的取值为 0，直观理解是**多个约束同时在同一个角点处紧绑定**，导致同一个几何点可以对应多组不同的基。会导致换了一个基后还在原地，没有让函数更优。
- **循环**：退化反复发生，基可能绕圈，走了一大圈回到旧基，算法可能不终止。

- **Bland 法则**：按最小下标选，防止绕圈。

3.6 人工变量法：大 M 法与两阶段法

变量	出现场景	作用	是否属于原问题的等价表达
松弛变量 s	$Ax \leq b$	表示剩余资源	是
剩余变量 e	$Ax \geq b$	表示超过最低要求的部分	是
人工变量 a	等式约束或无法形成初始基时	临时构造初始基本可行解	不是，最终必须为 0

松弛变量是原问题等价变形后合法保留下来的变量，有实际意义；人工变量只是让算法启动的“垫脚石”，没有实际意义，最终必须被赶出去。

一般来说， $\leq$ 约束加松弛变量后，**松弛变量本身就能作为初始基变量**，所以不需要人工变量； $\geq$ 约束减去**剩余变量**后，剩余变量系数是 -1 ，不能直接作为初始基变量，所以通常要再加**人工变量**；**等式约束**没有自然的松弛变量，如果也找不到现成单位列，就需要**人工变量**。

- **大M法**：在目标函数中加上人工变量，并配上非常大的系数 M ，观察最终人工变量是否全变为 0。如果极严厉的惩罚下仍无法让**人工变量全为 0**，说明无解。
- **两阶段法**：先判断问题是否可行，再寻找最优可行解。第一阶段构造辅助问题，辅助问题的目标函数就是所有人工变量的和，若人工变量全为 0 则原问题可行，进入下一阶段。第二阶段删掉人工变量，恢复原目标函数，使用第一阶段得到的基本可行解作为起点，单纯形法迭代。

把人工变量对应的列删掉，约束部分和当前基保留；第一阶段目标行作废，换回原问题目标函数。但换回原目标函数后，不能直接开始迭代，而是要用当前约束行把目标行中的当前基变量系数消成 0，使目标行变成当前基下的规范型。之后才能继续普通单纯形法。

4. 对偶理论：最优性的证明系统

单纯形法给了一个算法视角：如果检验数全非负，就停止。对偶理论给的是证明视角：构造另一个问题，用它给原问题的最优值提供界。如果原问题的可行解和对偶问题的可行解目标值相等，那么上下界夹住，最优性就被证明了。

4.1 从上下界推导对偶

对偶问题可以从“给原问题最优值找界”自然推出。对于最大化问题，任何原问题可行解都会给出一个下界，因为最优值一定不小于任意可行目标值；而为了证明这个值不能继续变大，需要利用约束的非负线性组合构造上界。设 $y \geq 0$ 是约束的加权系数，若加权后的左端系数满足 $A^T y \geq c$ ，则对任意 $x \geq 0$ ，都有 $c^T x \leq y^T Ax \leq y^T b = b^T y$ ，所以 $b^T y$ 是原问题的一个上界。

为了找最紧的上界，就最小化 $b^T y$ ，于是得到对偶问题：

$$\max c^T x, Ax \leq b, x \geq 0, \text{ 对应 } \min b^T y, A^T y \geq c, y \geq 0$$

4.2 对偶问题的一般写法

原问题的每一个约束对应一个对偶变量；原问题的每一个变量对应一个对偶约束；等式约束对应自由变量，自由变量对应等式约束。

原问题是最小化	对偶变量符号
$a_i^T x \geq b_i$	$y_i \geq 0$
$a_i^T x \leq b_i$	$y_i \leq 0$
$a_i^T x = b_i$	y_i 自由

原问题是最小化	对偶约束方向
$x_j \geq 0$	$A_j^T y \leq c_j$
$x_j \leq 0$	$A_j^T y \geq c_j$
x_j 自由	$A_j^T y = c_j$

原问题	对偶问题
min $c^T x$	maximize $b^T y$
s.t. $a_i^T x \geq b_i, \quad i \in M_1,$	s.t. $y_i \geq 0, \quad i \in M_1$
$a_i^T x \leq b_i, \quad i \in M_2,$	$y_i \leq 0, \quad i \in M_2$
$a_i^T x = b_i, \quad i \in M_3,$	y_i 无约束, $i \in M_3$
$x_j \geq 0, \quad j \in N_1,$	$A_j^T y \leq c_j, \quad j \in N_1$
$x_j \leq 0, \quad j \in N_2,$	$A_j^T y \geq c_j, \quad j \in N_2$
x_j 无约束, $j \in N_3,$	$A_j^T y = c_j, \quad j \in N_3$

- ▶ a_i^T 为 A 矩阵第 i 行, A_j 为 A 矩阵第 j 列
- ▶ 每个原问题约束对应一个对偶问题变量
- ▶ 每个原问题变量对应一个对偶问题约束
- ▶ 等式约束对应无约束变量, 反之亦然

约束方向决定 y 的正负, 是为了先推出 $b^T y \leq y^T Ax$; 变量符号决定对偶约束方向, 是为了再推出 $y^T Ax \leq c^T x$ 。两步合起来, 才得到 $b^T y \leq c^T x$ 。

首先, 为什么对偶变量的正负与原问题的约束对应?

对偶的本质是为了给原问题找一个界，既然我们一直在 $\min$ 最小化问题里讨论，那么对偶的本质就是给最小化问题找一个下届，也就是对于这个最小化问题，在保持约束里面变量 $\geq$ 某个数的前提下，再把这个右侧的某个数尽可能地扩大。

所以我们 y 值根据原问题的约束符号选正负，就是因为要根据这个约束符号的方向，看 y 应该选关于 0 的什么方向把所有约束转化为大于等于。

其次，为什么对偶问题的约束与原问题的变量对应？

这个其实比上面那个要好理解一下，因为对偶变量组成的线性组合对应的是原问题的目标函数系数，对于那些 ≥ 0 的变量，如果我们在系数上不加以 $\leq$ 的上限，原问题无意义，能无限的大起来，同样对于那些 ≤ 0 的变量，系数上不加以 $\geq$ 的约束，会无限的小起来，所以这就解释了为什么对偶问题的约束符合和原问题变量符号是相反的。

4.4 弱对偶：任意对偶可行解给出界

$$b^T y \leq c^T x$$

其中 x 是任意原问题可行解， y 是任意对偶问题可行解。若 x 是原问题可行解， y 是对偶问题可行解，则 $b^T y \leq c^T x$ ，并称 $c^T x - b^T y$ 为对偶间隙。

4.5 强对偶：最优值相等

如果原问题有最优解那么对偶问题也一定有最优解，且两者值相等，对偶间隙此时为 0。对于标准型原问题：

$$\min c^T x, \quad Ax = b, \quad x \geq 0$$

及其对偶

$$\max b^T y, \quad A^T y \leq c,$$

若单纯形法在最优基 B 处停止，则有检验数非负 $c^T - c_B^T A_B^{-1} A \geq 0$ ，那我们就令 $y^T = c_B^T A_B^{-1}$ ，由检验数非负可得 $A^T y \leq c$ ，所以 y 是对偶可行解；同时：

$$b^T y = c_B^T A_B^{-1} b = c_B^T x_B = c^T x^*$$

因此原问题和对偶问题目标值相等。根据弱对偶推论， x^* 和 y 分别为原问题和对偶问题的最优解。使用单纯形算法时，对偶最优解实际上是一个副产品， $c_B^T A_B^{-1}$ 就是对偶问题的最优解。

4.6 对偶解与影子价格

当最优基不变的时候，最优值就是关于 b 的线性函数，系数就是对偶解 y^* 。 y^* 描述的是约束右端项 b 的边际价值，也就是资源、需求、容量等约束条件的“影子价格”。第 i 种资源增加 1 单位，最优收益会提高多少。

影子价格为 0，不是说这个资源没有用，而是说它在当前最优解附近不是瓶颈。这也可以与互补松弛变量结合起来：

若某个对偶变量大于零，则对应的原约束必须紧；若某个原约束有松弛量，则对应的对偶变量必须为零。反过来，若某个原变量大于零，则对应的对偶约束必须紧；若某个对偶约束有松弛量，则对应的原变量必须为零。用资源稀不稀缺的思想来理解。

互补松弛条件既可以作为最优性判别工具，也能帮助我们由原问题最优解推出对偶问题最优解，或反过来由对偶解推出原问题最优解。

4.7 对偶单纯形法的思想

- **普通单纯形法**：先保证原问题可行，再逐步改善最优性。
- **对偶单纯形法**：先保证对偶可行，再逐步修复原问题可行性。一旦右端项全非负，我们就同时满足原问题可行 + 对偶可行，于是直接最优。

对偶单纯形法可以看成普通单纯形法的镜像。**普通单纯形法**从原问题可行的基本解出发，保持右端项非负，通过选择**负检验数**对应的入基变量逐步改善目标函数，直到检验数全部非负。

对偶单纯形法则从对偶可行的表出发，也就是检验数已经全部非负，但右端项可能存在负数；它通过选择一个 RHS 为**负**的**坏行**作为转轴行，并在该行中**选择合适的负系数**列入基，使得换基后**仍保持检验数非负(最小检验数比值)**，同时逐步修复原问题可行性。

一旦右端项全部非负，就同时满足原问题可行和对偶问题可行，因此当前解最优。若某个坏行为负，**但该行所有系数都非负，则无法修复原问题可行性，原问题不可行**

4.8 Farkas 引理作为可行性判定工具

想证明一个线性问题无解往往很复杂，因此构造一个对应的替代系统；这个替代系统和原系统的有解情况刚好相反，**如果替代系统有解，就可以说明原系统无解。**

根据 Farkas 引理，下面两个系统**恰好有一个有解**：

$$\begin{aligned} \text{系统 I: } & Ax = b, \quad x \geq 0 \\ \text{系统 II: } & A^T y \leq 0, \quad b^T y > 0 \end{aligned}$$

如果 b 不在集合 $C = \{Ax : x \geq 0\}$ 中，就可以用分离超平面找到一个 y ，使得 $A^T y \leq 0$ 且 $b^T y > 0$ 。从几何上理解就是 b 要么在锥里，要么存在一个向量可以把点和锥分开。要么 b 在由 A 的列生成的锥里；要么存在一个超平面，把 b 和这个锥分开。

从几何意义上来理解，系统 I 对应的几何含义就是 b 落在 A 的列向量生成的锥里。接下来我们看系统 II 的几何含义，我们把向量 y 看成一种变换规则或看成一种打分器，系统 II 代表的就是 A 的所有非负组合都是非正分，而 b 是正分，即 A 的锥和 b 分居于 y 的两侧，这和系统 I 刚好是对立的情况。

5. 互补松弛与三种最优性判定

目标值相等

↓

弱对偶证明中的不等号全部取等

↓

得到互补松弛条件

↓

和检验数判定、原对偶目标值判定统一起来

5.1 原可行 + 对偶可行 + 目标值相等

弱对偶和强对偶一起得出来， x 是原问题的可行解， y 是对偶问题的可行解，并且有原问题和对偶问题的函数值相等，即 $c^T x = b^T y$ ，则他们都是最优解。

5.2 互补松弛条件

x 是原问题的可行解， y 是对偶问题的可行解，并且有原问题和对偶问题均满足互补松弛条件，则他们都是最优解。

$$y_i(b_i - a_i^T x) = 0, \quad \forall i$$

以上是互补松弛变量的公式。

5.3 检验数与对偶约束松弛量

检验数其实本质上就是对偶约束的松弛变量。对标准型原问题 $\min c^T x, s.t. Ax = b, x \geq 0$ ，其对偶为 $\max b^T y, s.t. A^T y \leq c$ 。在单纯形法中，若当前基为 B ，检验数为 $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$ 。令 $y^T = c_B^T A_B^{-1}$ ，则有 $\bar{c}^T = c^T - y^T A$ ，即对每个变量 x_j ， $\bar{c}_j = c_j - A_j^T y$ 。而对偶约束正是 $A_j^T y \leq c_j$ ，因此 $c_j - A_j^T y$ 就是第 j 个对偶约束的松弛量。

所以，**检验数本质上就是对偶约束的松弛量**。当单纯形法中所有检验数非负，即 $\bar{c} \geq 0$ 时，就等价于 $c - A^T y \geq 0$ ，也就是 $A^T y \leq c$ ，说明由当前基构造出的 y 已经是对偶可行解。因此，“检验数全非负”不仅表示当前解没有下降方向，也表示对偶约束全部满足，从对偶角度看已经具备最优性证明的条件。

又因为单纯形表每次迭代都一直保持着解的可行性，所以对偶可行 + 原问题可行 + 值相等 $\rightarrow$ 最优。

5.4 三种判定方法的统一

检验数判定 $\rightarrow$ 对偶可行，目标值相等可以 $\rightarrow$ 互补松弛，互补松弛也可 $\rightarrow$ 目标值相等。

单纯形法每一步都一直保证着代数上总有 $b^T y = c_B^T x_B$ 。但这时构造出的 y 不一定对偶可行。只有当单纯形法终止，即检验数 $\bar{c} = c - A^T y \geq 0$ 时， y 才满足对偶约束 $A^T y \leq c$ 。因此，终止时不仅有目标值相等，还有原可行与对偶可行，才构成最优性证明。

5.5 用互补松弛反推原解或对偶解

互补松弛不仅能用来验证最优性，还能在已知一边最优解的情况下，反推出另一边最优解。它的使用逻辑是：先利用“有松就无量，有量就无松”减少未知数，再结合另一边的可行性条件把解求出来。

可以参考第二次作业的题目2.7。互补松弛条件为：对每条原约束，有 $y_i(b_i - a_i^T x) = 0$ ；对每个原变量，有 $x_j((A^T y)_j - c_j) = 0$ 。课件中也强调，若某个对偶变量大于 0，则对应原约束必须紧；若某个原变量大于 0，则对应对偶约束必须紧。

推出解后代入求值，原问题和对偶问题如果相等就是找到最优解了，否则就还没有到最优。

6. 灵敏度分析：参数变化后的最优性维护

原问题已经求出最优解以后，如果参数变了，原来的最优基还能不能继续用？最优值会怎么变？

线性规划模型里最重要的参数主要有三类：目标函数系数 c 、右端资源/需求 b 、约束矩阵 A 。前面单纯形法和对偶理论已经告诉我们：一个基 B 成为最优基，需要同时满足两个条件：一是当前基解可行，即 $x_B = A_B^{-1}b \geq 0$ ；二是检验数满足最优性条件，即 $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1}A \geq 0$ 。灵敏度分析的核心就是：**参数变化后，这两个条件是否还能保持**。

6.1 灵敏度分析的问题意识

本质只需要盯住两件事：第一，右端列 $\bar{b} = A_B^{-1}b$ 是否仍然非负；第二，检验数 $\bar{c}$ 是否仍满足最优性条件。前者对应**可行性**，后者对应**最优性**。

6.2 局部灵敏度： $\nabla V(c) = x^*$ ， $\nabla V(b) = y^*$

先看目标函数系数 c 的变化。**把最优值看成 c 的函数**：

$$V(c) = \min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$$

如果原问题有唯一最优解 x^* ，并且 c 只发生小扰动，最优解仍然保持在 x^* ，那么最优值变化为 $V(c + \Delta c) \approx V(c) + \Delta c^T x^*$ ，所以 $\nabla V(c) = x^*$ 。如果最优点没变，只是目标函数系数变了，那么目标值变化当然就是“新系数变化量乘以原来的最优产量”。

再看右端项 b 的变化。对标准型 $\min c^T x, Ax = b, x \geq 0$ ，若当前最优基 B 不变，则 $x_B = A_B^{-1}b$ ，最优值为 $V(b) = c_B^T A_B^{-1}b$ 。

令 $y^{*T} = c_B^T A_B^{-1}$ ，就有 $V(b) = y^{*T}b$ ，因此当 b 小幅变化为 $b + \Delta b$ 时， $\Delta V = (y^*)^T \Delta b$ 。所以 y^* 就是 $V(b)$ 对 b 的梯度，也就是右端项的影子价格。

6.3 影子价格与非紧约束

影子价格 y_i^* 表示第 i 个右端项 b_i 增加 1 个单位时，最优值在局部范围内的变化量。在生产问题里，如果 b_i 是某种资源的总量，那么 y_i^* 就表示多 1 单位该资源能带来多少额外收益，或者能降低多少成本。

非紧约束影子价格一般就是 0，显然，这也很符合我们的直觉，非紧约束意味着资源不稀缺，根本用不完，那么此时资源增加一个单位没有任何影响。

当然影子价格旨在最优基不变的小范围内有效，资源变化太大时瓶颈可能就转移了，原来的影子价格不一定还适用。

6.4 全局灵敏度：最优基保持条件

在单纯形法求解时，通常构建一个单纯形表刻画规范型的转换：

	$\bar{c}^T$	$-c_B^T b$
B	A	b

基矩阵	$\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$	$-c_B^T b = -c_B^T A_B^{-1} b$
B	$\bar{A} = A_B^{-1} A$	$\bar{b} = A_B^{-1} b$

	检验数 $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$	目标值相反数 $-c_B^T b$
当前基 B	规范型系数矩阵 $\bar{A} = A_B^{-1} A$	规范型右端 $\bar{b} = A_B^{-1} b$

参数变化时的判断逻辑是：

参数变化	主要影响	检查条件
改变 b	改变基变量值 $\bar{b} = A_B^{-1}b$	检查新 $\bar{b} \geq 0$
改变 c	改变检验数 $\bar{c}$	检查新 $\bar{c} \geq 0$
改变 A	同时可能影响可行性与检验数	视具体改变重算相关列/基逆

6.5 改变 b : 检查可行性

当右端项从 b 变成 $b + \Delta b$ 时, 约束矩阵 A 和目标系数 c 没变, 因此检验数 $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$ 不变, 最优性条件仍然成立。真正可能出问题的是当前基解:

$$\tilde{x}_B = A_B^{-1}(b + \Delta b) = x_B^* + A_B^{-1}\Delta b$$

所以当前基 B 继续可用的条件是:

$$x_B^* + A_B^{-1}\Delta b \geq 0$$

若这个条件成立, 则当前基仍然可行, 而检验数又没变, 因此当前基仍然最优。新最优值为 $V + \Delta V = V + c_B^T A_B^{-1} \Delta b = V + (y^*)^T \Delta b$ 。若这个条件不成立, 则基变量中出现负数, 当前基不再可行; 此时通常可以用对偶单纯形法继续调整, 因为检验数仍然保持非负, 但右端项不可行。

如果只改变某一个右端项 b_i , 令 $\Delta b = \lambda e_i$, 条件就变成:

$$x_B^* + \lambda A_B^{-1} e_i \geq 0$$

逐个分量解这组不等式, 就能得到 λ 的允许范围。

6.6 改变 c : 检查检验数

当目标系数从 c 变为 $c + \Delta c$ 时, 右端项 b 没变, 因此当前基对应的基本解 $x_B = A_B^{-1}b$ 不变, 可行性不会受影响。真正变化的是检验数。对最小化问题, 当前基继续最优的条件是新检验数仍然满足非负:

$$\tilde{\bar{c}}^T = \tilde{c}^T - \tilde{c}_B^T A_B^{-1} A \geq 0.$$

这里我们还要区分改变的是基变量的目标系数, 还是非基变量的目标系数。如果改变的是非基变量 x_j 的目标系数, 则只有该非基变量对应的检验数会直接改变。设 $\tilde{c}_j = c_j + \lambda$, 则 $\tilde{\bar{c}}_j = \bar{c}_j + \lambda$, 只要保持 $\bar{c}_j + \lambda \geq 0$ 即可。

如果改变的是**基变量目标系数**，则 c_B 改变，会影响**所有非基变量的检验数**。设某个基变量的目标系数改变 λ ，则新检验数可写成

$$\tilde{c}_N^T = \bar{c}_N^T - \lambda e_k^T A_B^{-1} A_N,$$

然后要求所有分量仍非负。改变 c 分为改变基变量 c_B 和改变非基变量 c_N 两类：前者会影响一组检验数，后者通常只影响对应非基变量的检验数。

6.7 改变 A 、增加变量、增加约束

改变 A 比改变 b, c 更麻烦，因为 A 同时进入可行性和最优性。

若改变的是某个**非基变量**对应的列 A_j ，当前解中 $x_j = 0$ ，所以当前基解通常不变，主要**重新计算该列检验数** $\bar{c}_j = c_j - c_B^T A_B^{-1} A_j$ ，判断这个变量是否仍不值得入基。

若改变的是**基列** A_B ，则 A_B^{-1} 本身会变，基变量值和检验数都可能改变，需要更系统地重算。

增加一个新变量，可以看作给 A 增加一列 A_{new} ，并给目标函数增加一个系数 c_{new} 。由于**新变量初始为非基变量**，取值为 0，原来的基本解仍可行；只需计算它的**检验数** $\bar{c}_{\text{new}} = c_{\text{new}} - c_B^T A_B^{-1} A_{\text{new}}$ 。如果检验数**满足最优性条件**，则原解仍最优；如果**违反**，则**新变量值得入基**，需要继续单纯形迭代。

增加一个新约束，则可能直接破坏原解可行性。判断方法是：**把原最优解 x^* 代入新约束**。如果满足，则原解仍可行，还需进一步检查是否保持最优；如果不满足，原解不再可行，通常要重新求解或用对偶单纯形法调整。

6.8 灵敏度分析与单纯形表、对偶单纯形法的关系

灵敏度分析本质上是对单纯形表的再利用。当前最优表中， $\bar{b} = A_B^{-1} b$ 给出当前基解， $\bar{c} = c - A^T y$ 给出对偶约束松弛量。

- 改变 b 时，检验数不变但基本解可能变负；这正好对应对偶单纯形法的适用场景：保持对偶可行，修复原可行。
- 改变 c 时，基本解不变但检验数可能变负；这对应普通单纯形法的适用场景：保持原可行，修复最优性。